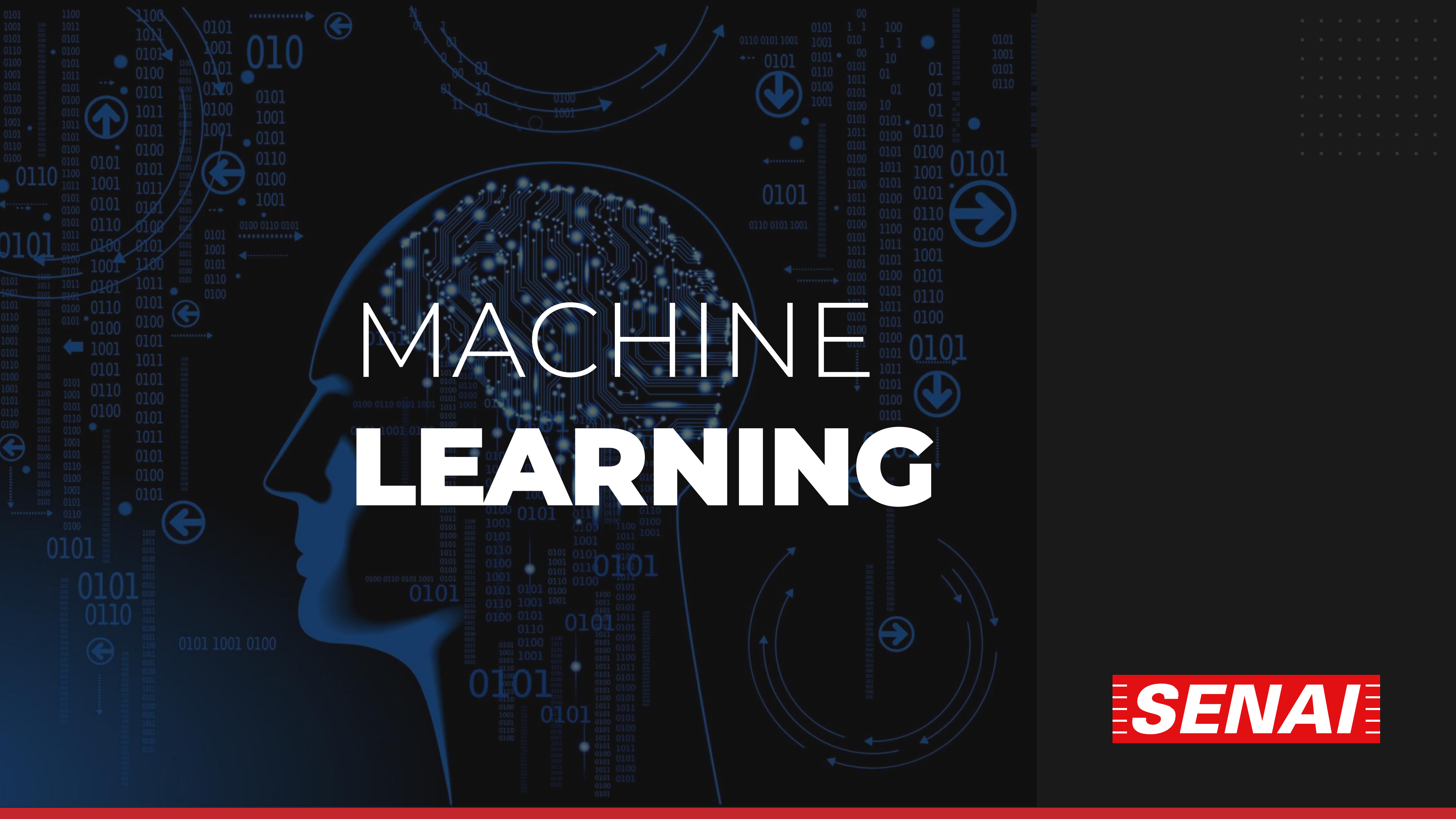




SENAI

The background of the slide is a dark blue gradient. It features a central silhouette of a human head in profile, facing left. Inside the head, a complex network of glowing blue lines and dots represents a neural network or circuitry. Surrounding the head are various elements: binary code (0s and 1s) arranged in columns and rows, some of which are highlighted in white. There are also several circular arrows, some pointing up, down, left, and right, and others in circular paths, suggesting a process or flow. The overall aesthetic is high-tech and digital.

MACHINE LEARNING

SENAI

MACHINE LEARNING

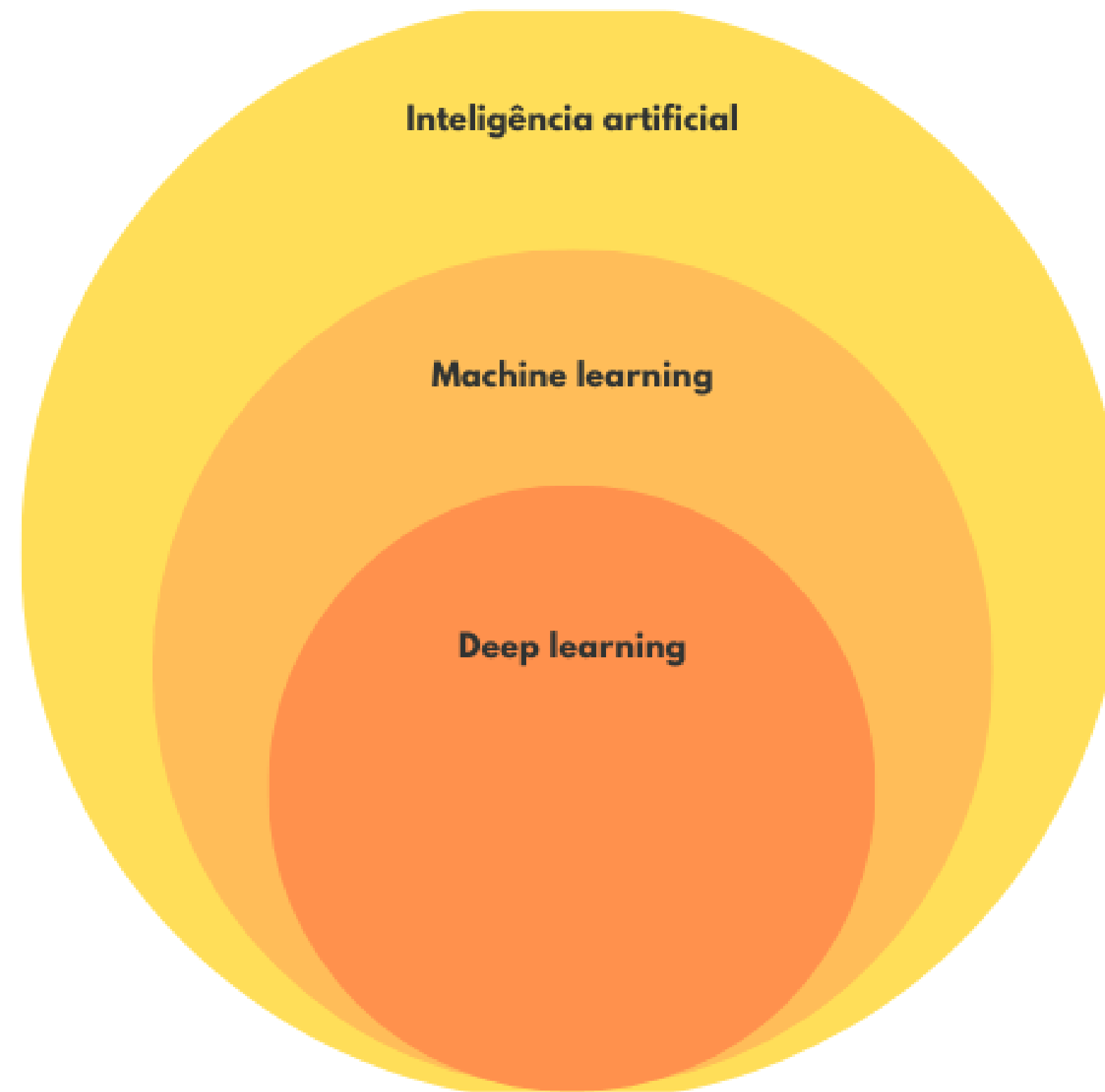
O que é?



Machine Learning (ou **aprendizado de máquina**) é um subconjunto da Inteligência Artificial que permite aos sistemas de computadores **aprenderem e melhorarem de forma autônoma** por meio de **dados, sem a necessidade** de serem explicitamente **programados** para cada tarefa.

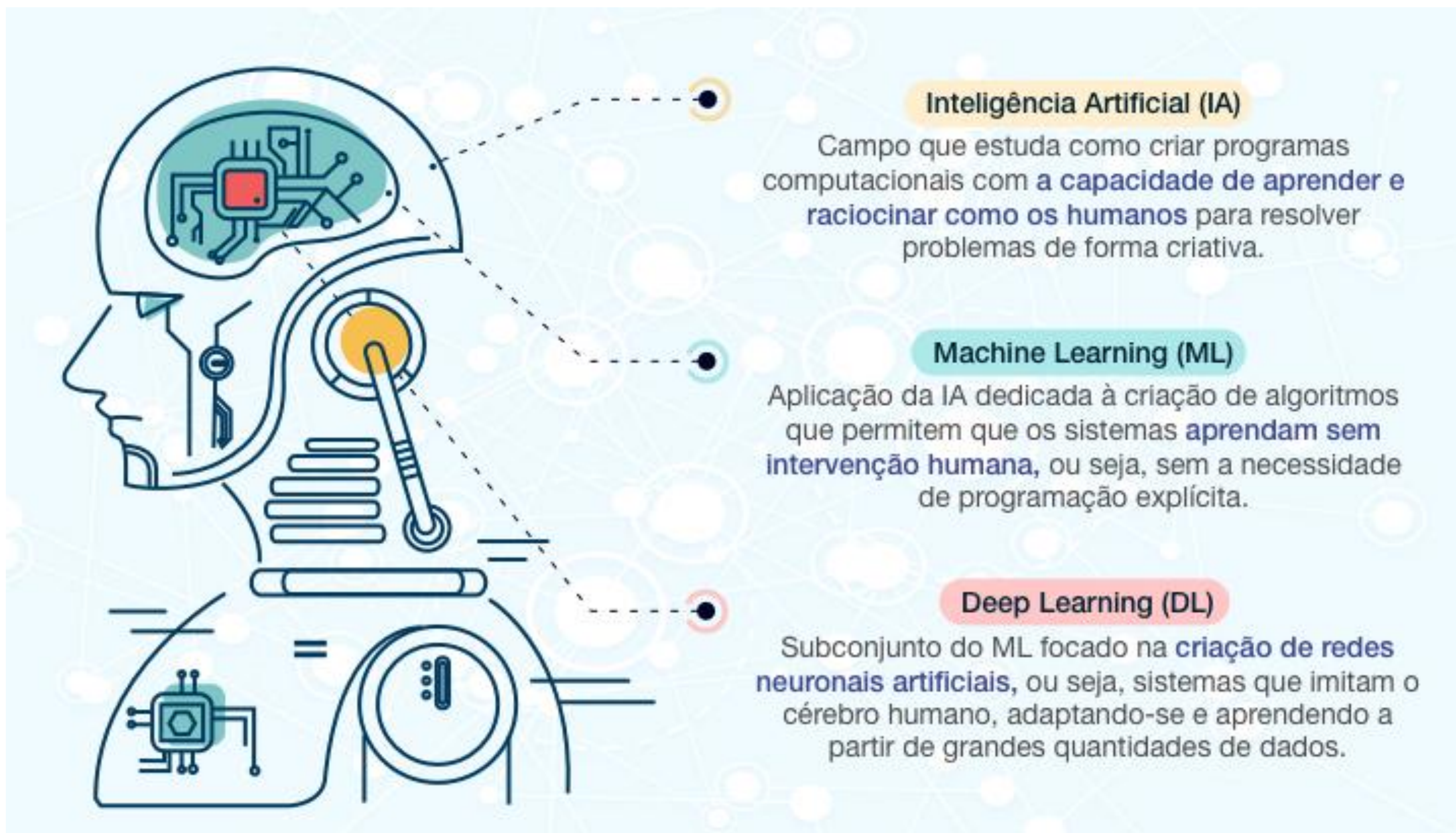
MACHINE LEARNING

Camadas



MACHINE LEARNING

Resumindo Camadas



[illegible]

MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



Um modelo de aprendizagem de máquina (ou de **machine learning**) é um **programa** de computador que aprende a **reconhecer padrões** em **dados** e a **tomar decisões** ou **previsões** sem precisar ser **programado de forma direta** para cada ação.



MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning

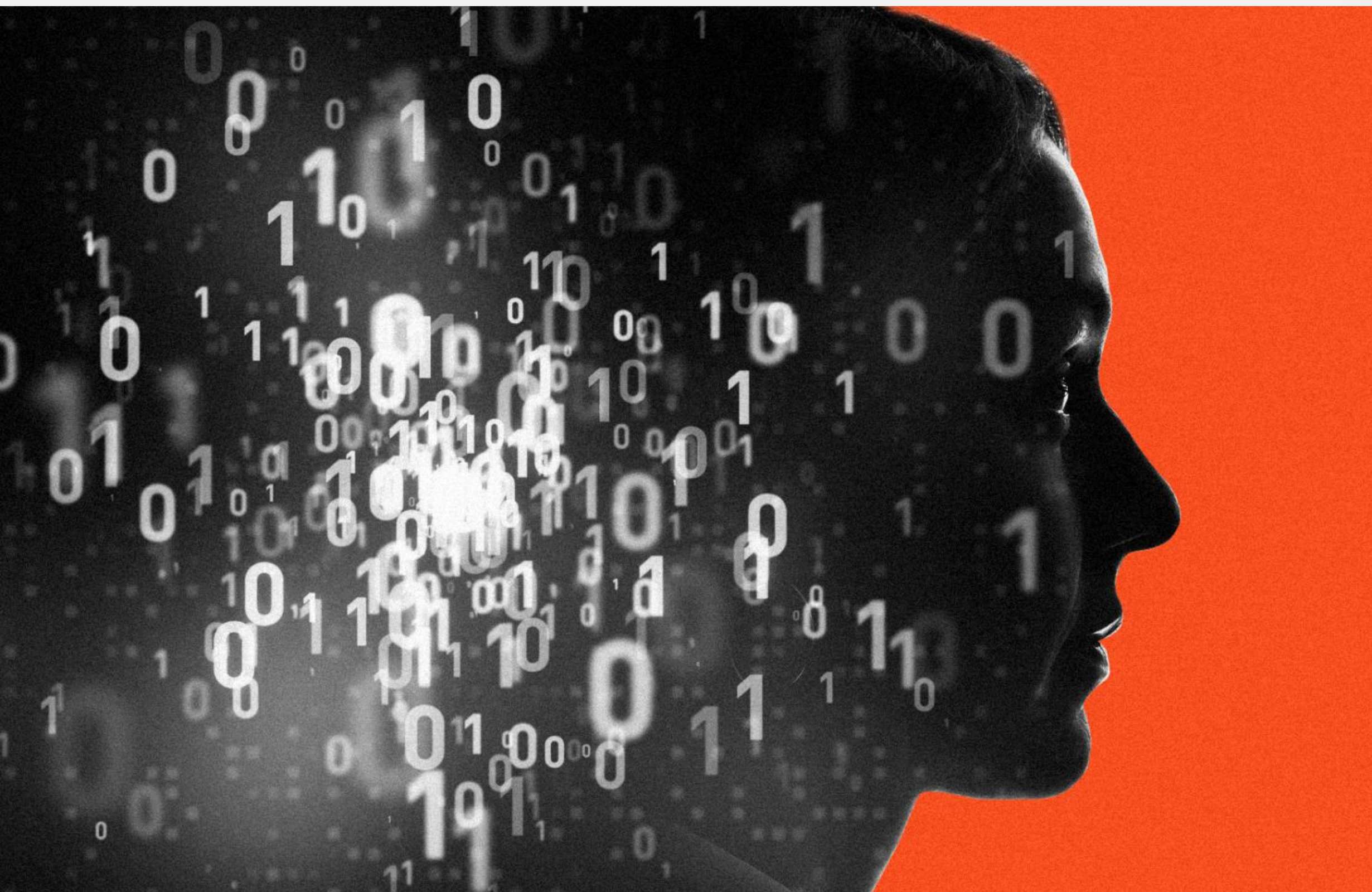


Em vez de **seguir regras** fixas escritas **por humanos**, o modelo utiliza **algoritmos matemáticos** e grandes quantidades de exemplos (**dados de treino**) para **ajustar** seus parâmetros internos e **melhorar** seu desempenho **sozinho** com o tempo.



MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



COLETA DE **DADOS.**

O sistema **recebe** um **histórico** de informações (como fotos, preços de imóveis ou textos).



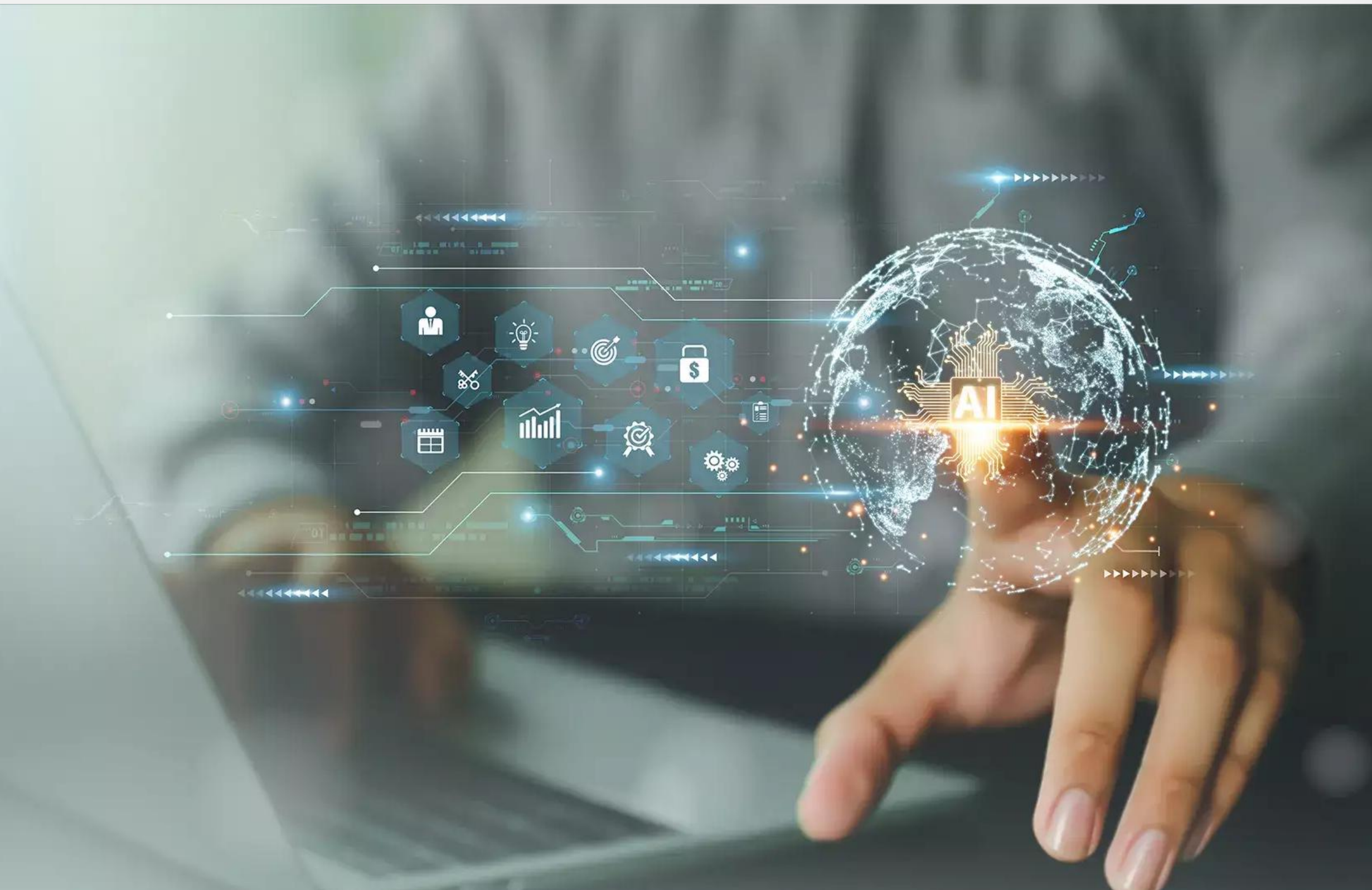
MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



TREINAMENTO.

O **algoritmo processa** esses **dados** para **identificar** conexões **lógicas** e **padrões** ocultos.



MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



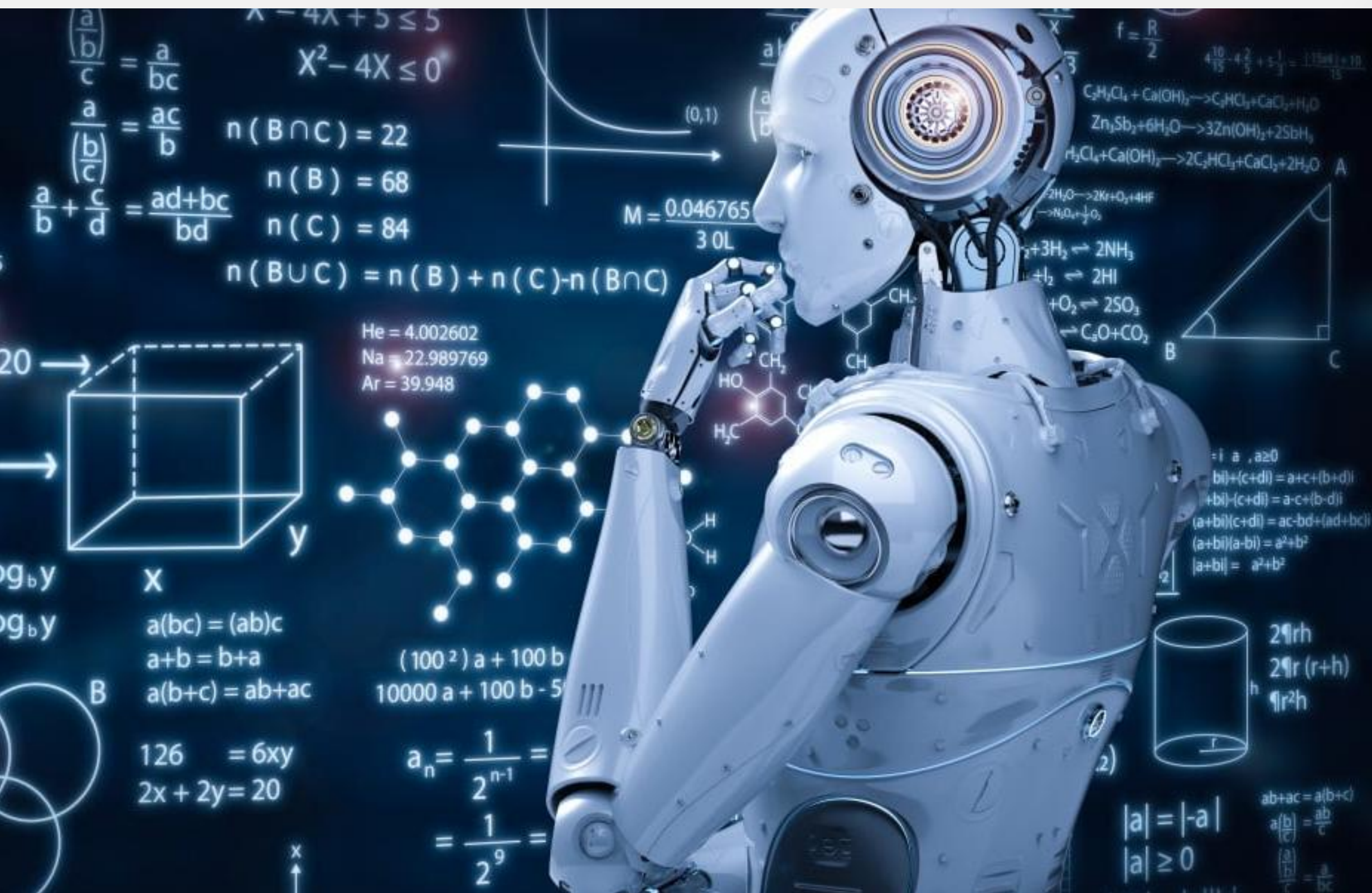
PREVISÃO.

Quando **recebe** uma **informação nova** que ele nunca viu antes, o modelo **aplica o que aprendeu** para dar uma **resposta** ou **palpite correto**.



MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



MODELO SUPERVISIONADO.

Usa **dados** que já vêm com a **resposta correta** (rótulos). O modelo funciona como um aluno estudando com um gabarito.

Exemplo: prever o preço de uma casa ou detectar se um e-mail é spam.

MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



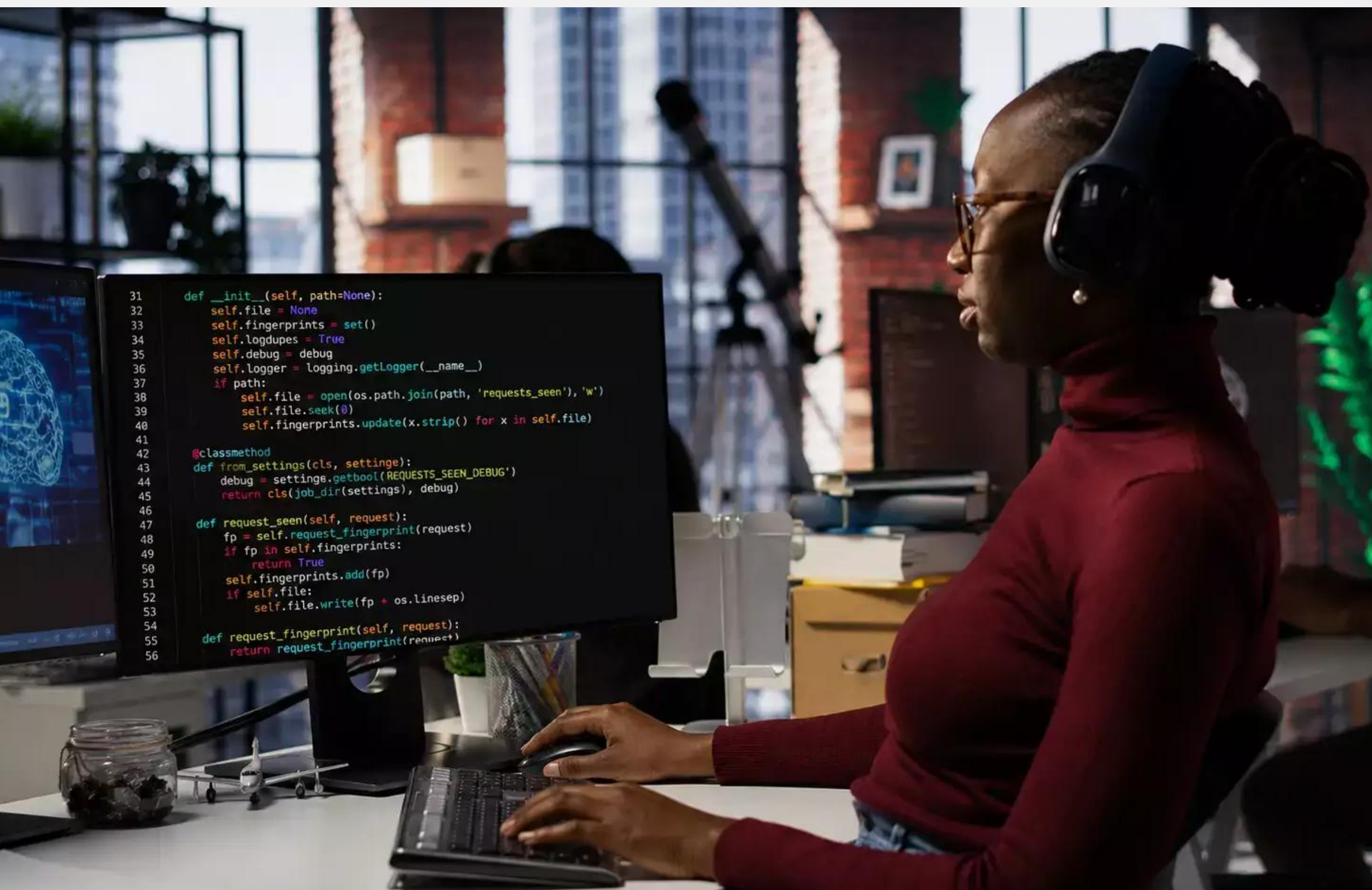
MODELO **NÃO SUPERVISIONADO.**

Usa **dados** que **não têm rótulos** ou explicações. O sistema tenta achar **semelhanças** e **agrupar** as informações por conta própria.

Exemplo: segmentar clientes por hábitos de compra.

MACHINE LEARNING

Modelos de Machine Learning



MODELO POR REFORÇO.

O modelo **aprende** por meio de **tentativas, erros, punições e recompensas.**

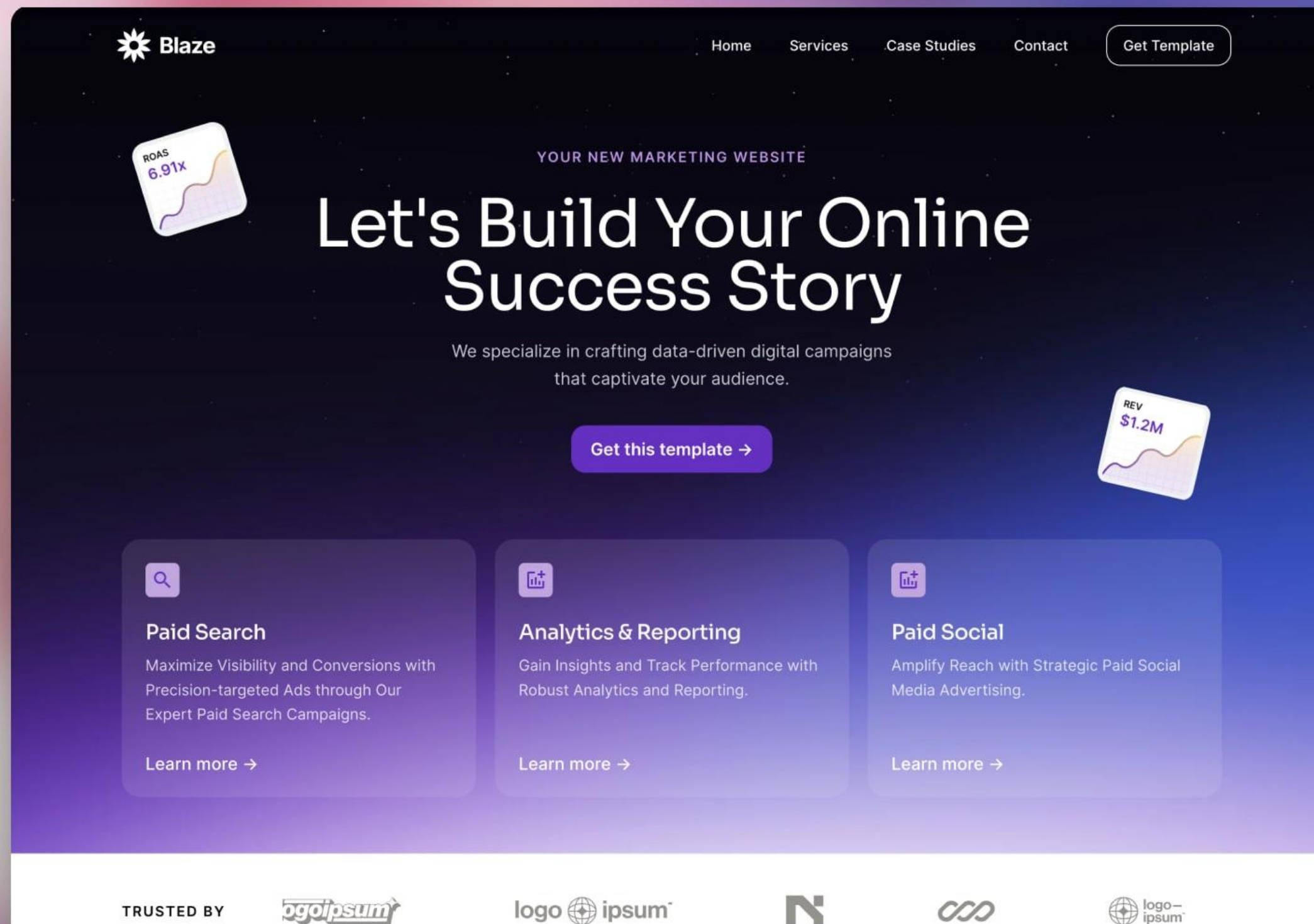
Exemplo: Robôs aspiradores ou inteligências que aprendem a jogar videogame.

FERRAMENTAS NO-CODE

SENAI

MACHINE LEARNING

Ferramentas No-Code



No-CODE

Ferramentas **no-code** (sem **código**) são **plataformas** de desenvolvimento visual que permitem **criar** sites, aplicativos, sistemas e automações **sem escrever** nenhuma linha de **código** de programação.

MACHINE LEARNING

Ferramentas No-Code



No-CODE

Em vez de digitar códigos complexos, você **usa interfaces gráficas** baseadas em lógica visual, comandos de arrastar e soltar (drag-and-drop) e **blocos prontos** que se encaixam como peças de Lego.



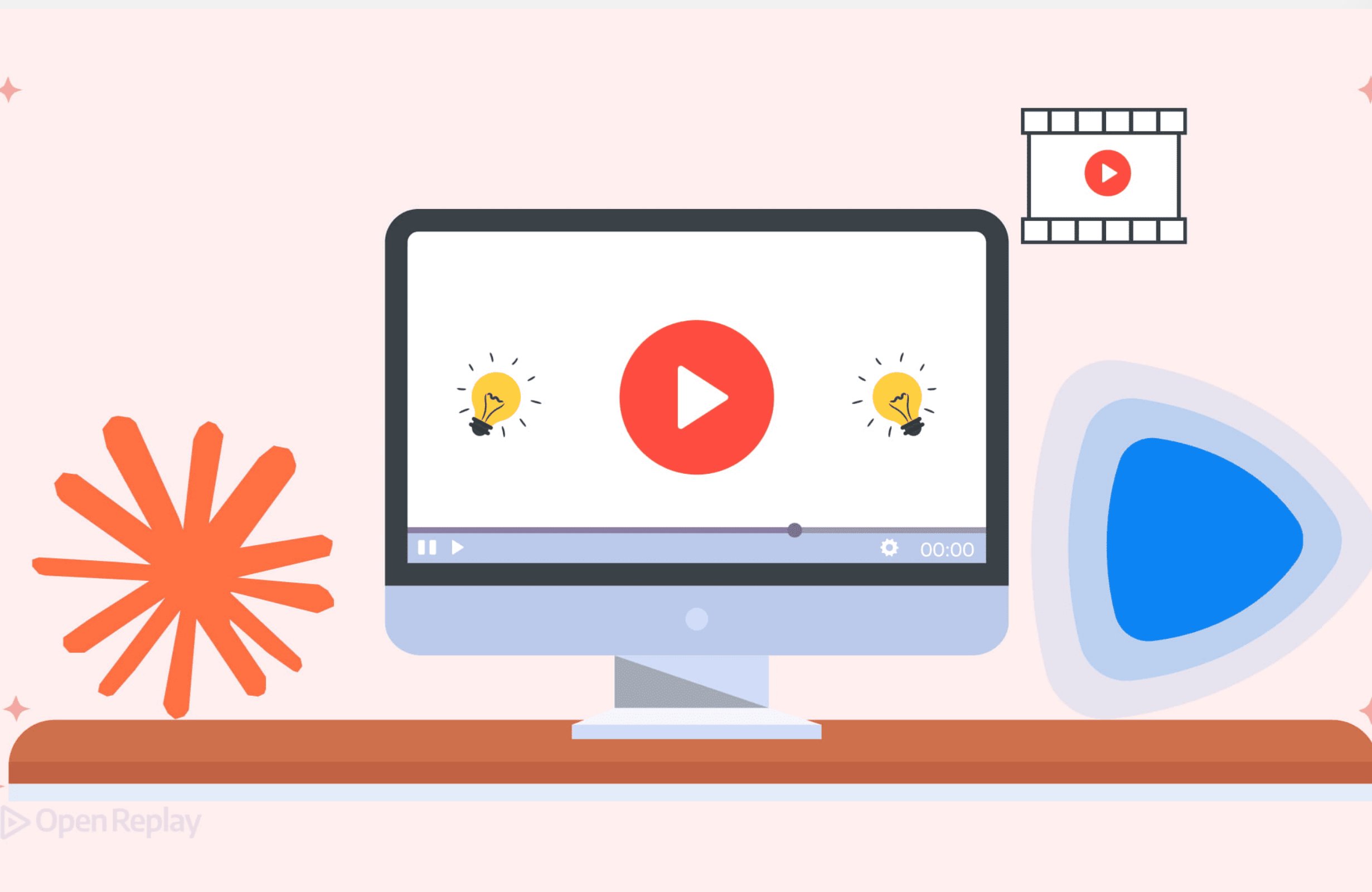
MACHINE LEARNING

Ferramentas No-Code



Machine Learning com **No-CODE**

As ferramentas no-code para machine learning permitem **criar modelos** de inteligência artificial **usando interfaces visuais** em vez de linhas de código.



MACHINE LEARNING

Principais Ferramentas No-Code



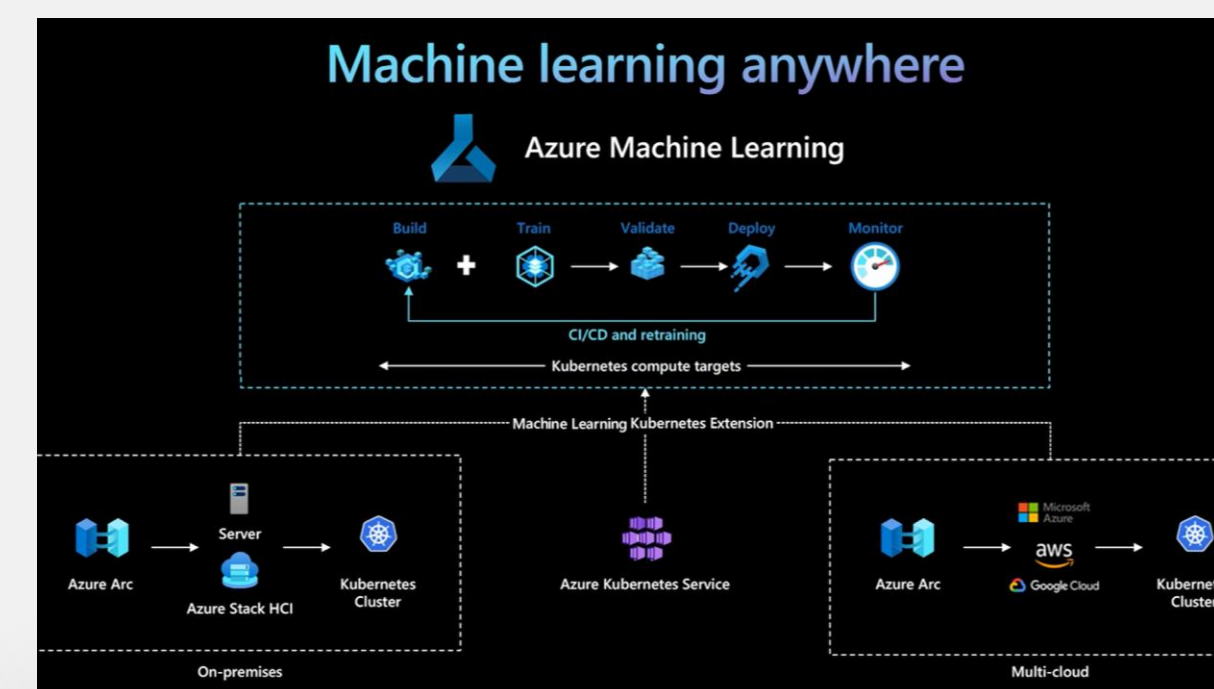
Google Cloud Vertex AI / AutoML

Permite **treinar modelos** personalizados com poucos cliques e dados organizados.



Amazon SageMaker Canvas

Possibilita que equipes criem **previsões de machine learning** sem escrever códigos.



Microsoft Azure Machine Learning

Conta com **recursos visuais** do tipo **arrastar e soltar** para gerenciar o **ciclo de vida da IA**.

MACHINE LEARNING

Ferramentas No-Code

Vantagens

01

AGILIDADE

Reduz o tempo de desenvolvimento de meses para dias.

02

DEMOCRATIZAÇÃO

Permite que analistas e profissionais de negócios criem modelos sem precisar de programação avançada.

03

AUTOMAÇÃO

Realiza a seleção e o ajuste de algoritmos de forma automática.

SENAI



REGRESSÃO LINEAR

SENAI

A regressão linear é um **algoritmo supervisionado** de aprendizado de máquina usado para **prever um valor** de saída numérico e contínuo **com base** em uma ou mais **variáveis** de entrada.



MACHINE LEARNING

Regressão Linear



A técnica **modela a relação** entre uma variável dependente (o alvo que você quer prever) e uma ou mais variáveis independentes (os atributos de entrada) traçando uma **linha reta matemática**.

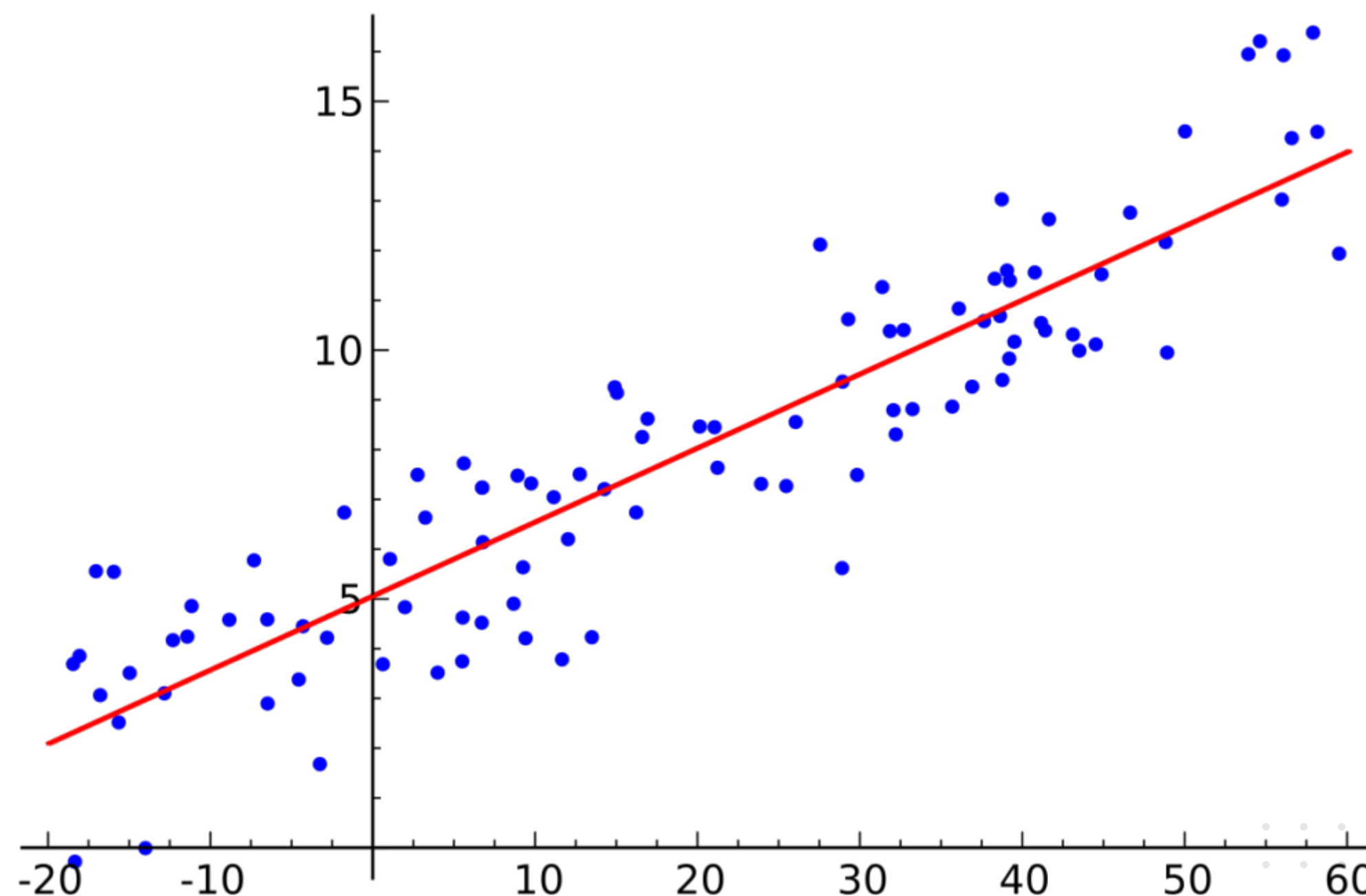


MACHINE LEARNING

Regressão Linear



Construindo juntos
uma análise
conceitual de
aprendizagem de
máquina que **simule**
uma regressão
linear.





MODELO POR **CLASSIFICAÇÃO**

SENAI

MACHINE LEARNING

Modelo por Classificação



A **classificação** em machine learning é uma tarefa de aprendizado **supervisionado** que usa **algoritmos** para **prever o rótulo** ou a categoria **correta** para um conjunto de **dados de entrada**.



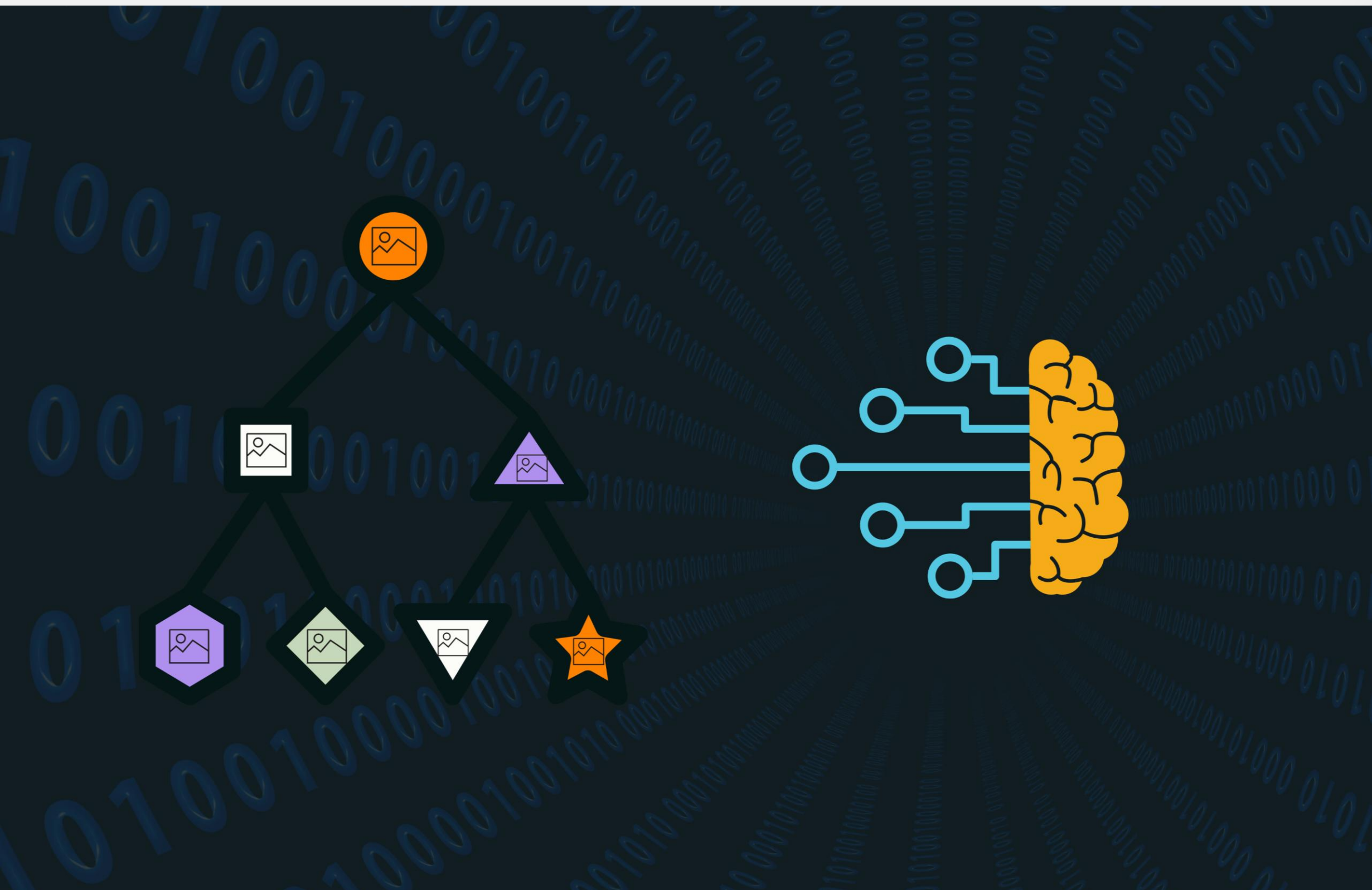
MACHINE LEARNING

Modelo por Classificação



Qual seu
OBJETIVO?

Encontrar padrões nos dados de entrada para atribuir uma nova observação a uma categoria específica.

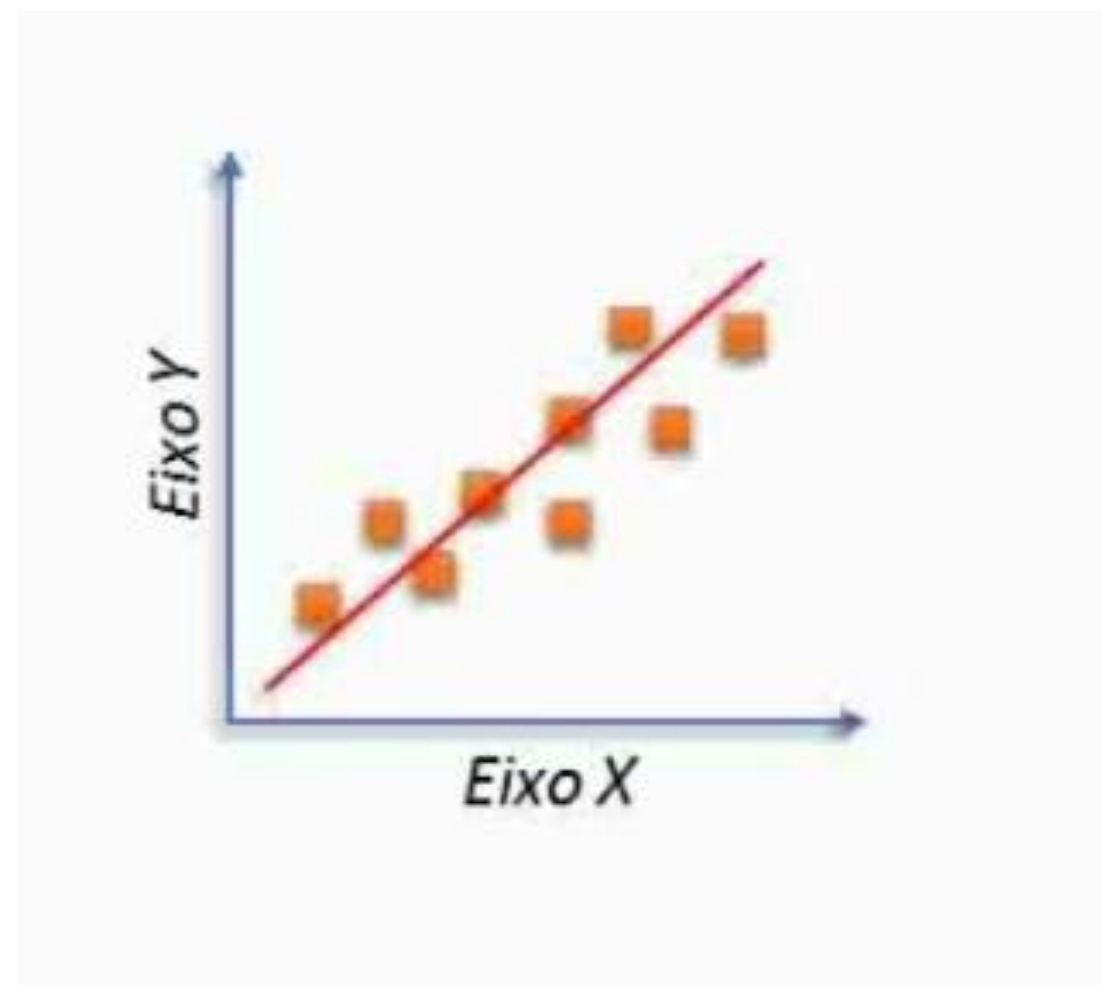


MACHINE LEARNING

Modelo por Classificação

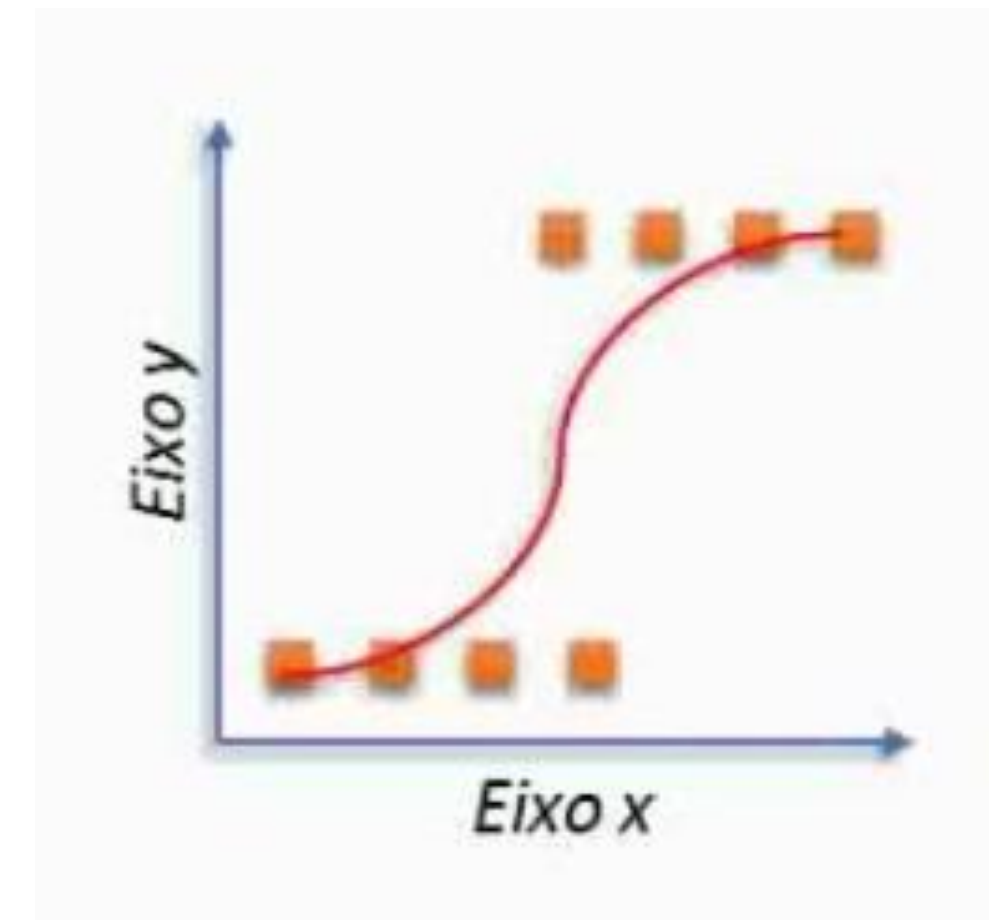


REGRESSÃO



A regressão **prevê valores numéricos contínuos** (como o preço de uma casa)

CLASSIFICAÇÃO



A classificação **prevê categorias discretas** (como "spam" ou "não spam")



MODELO POR CLUSTERIZAÇÃO

MACHINE LEARNING

Modelo por Clusterização



A **clusterização** (ou clustering) é uma **técnica** de Machine Learning **não supervisionada** que **divide dados** não rotulados **em grupos** de itens semelhantes **chamados de clusters**.

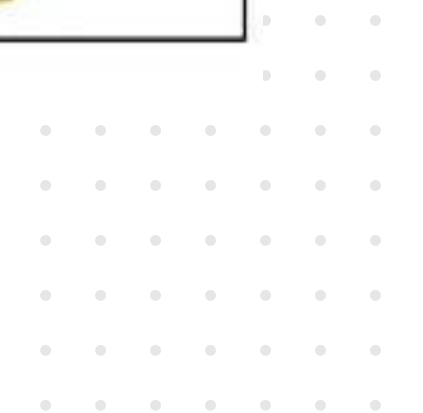
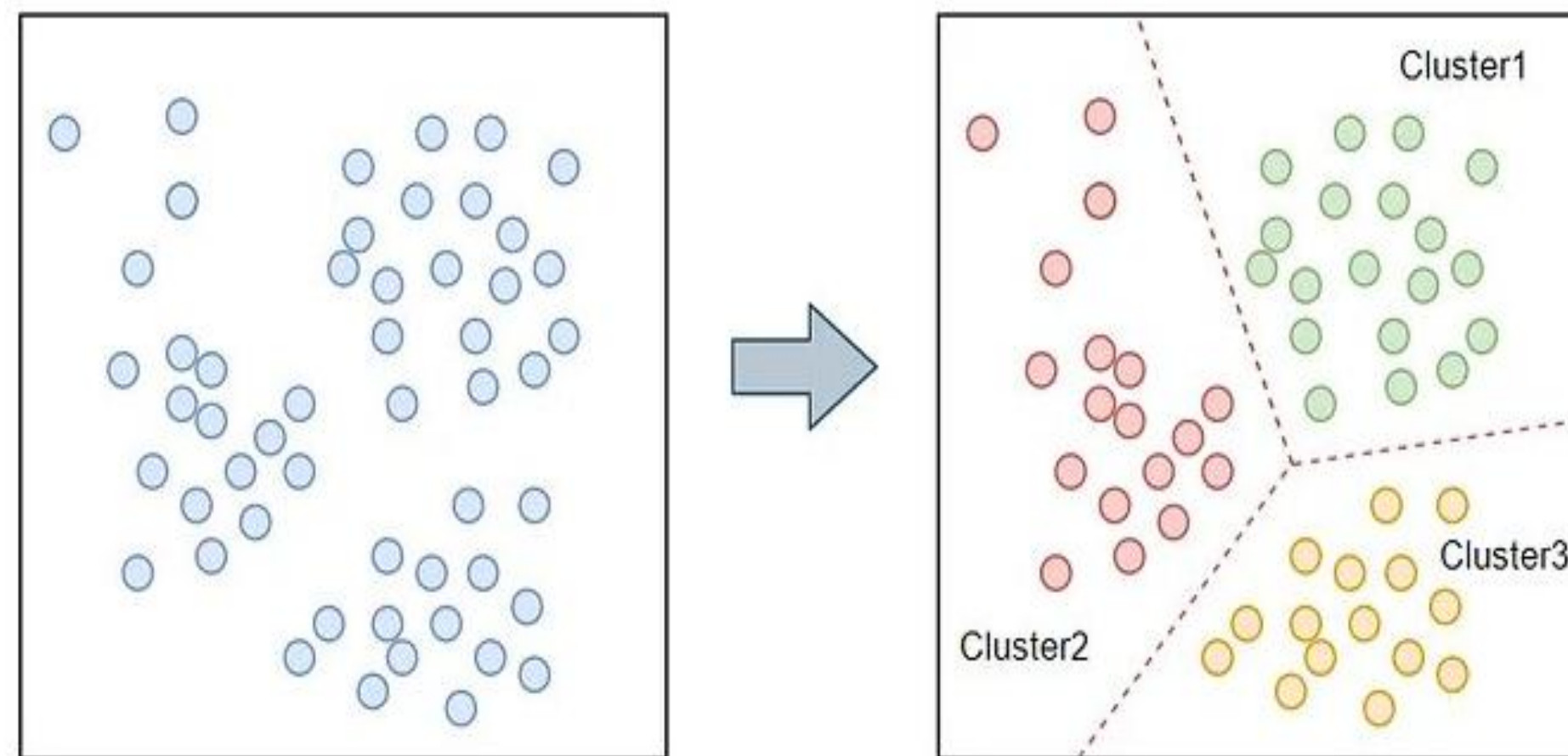


MACHINE LEARNING

Modelo por Clusterização



Ajuda a **encontrar** estruturas ocultas, **resumir bases** de dados ou simplificar informações **separando-os em classes** (clusters).

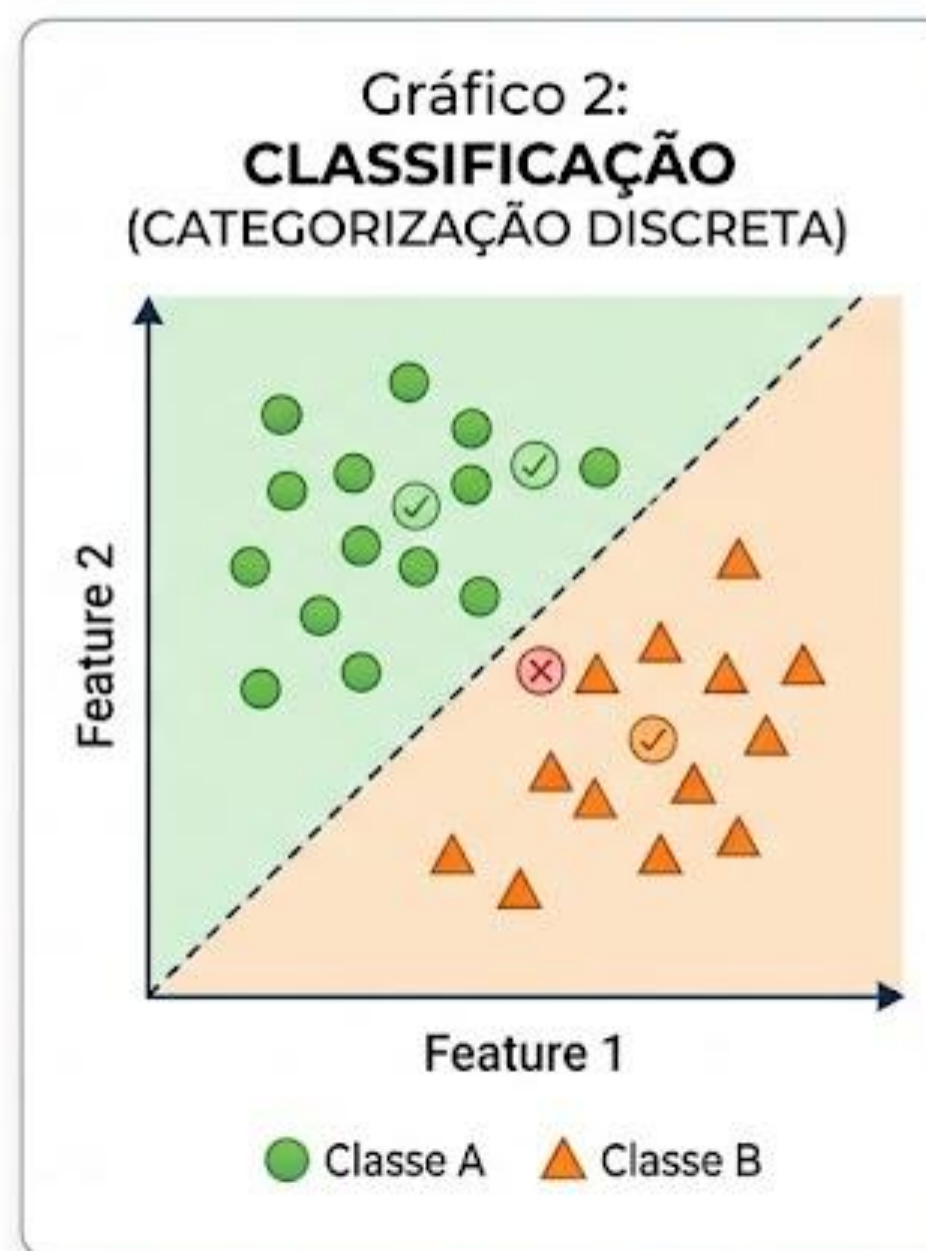
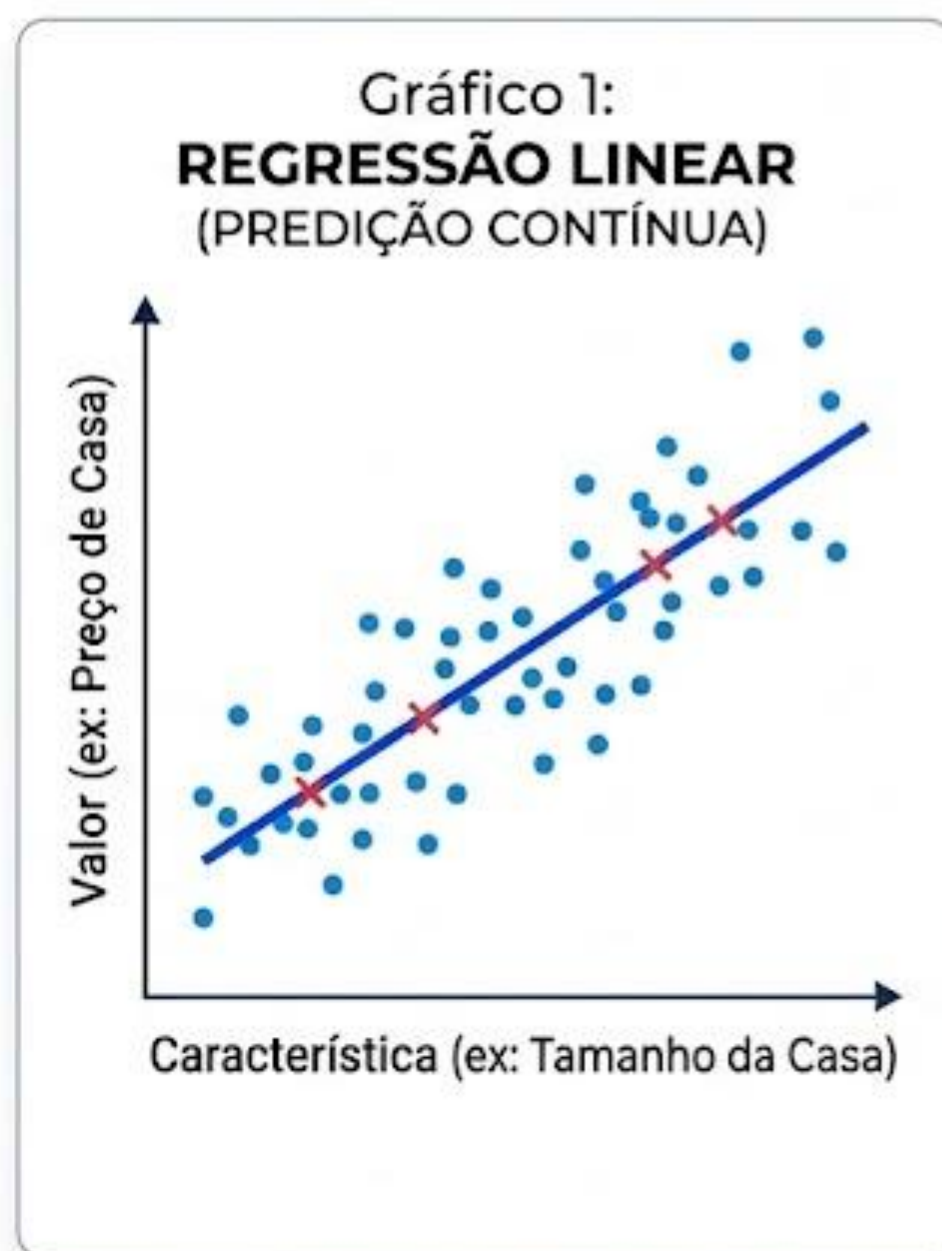


MACHINE LEARNING

Modelo por Clusterização



MODELOS DE MACHINE LEARNING: REGRESSÃO x CLASSIFICAÇÃO x CLUSTERIZAÇÃO



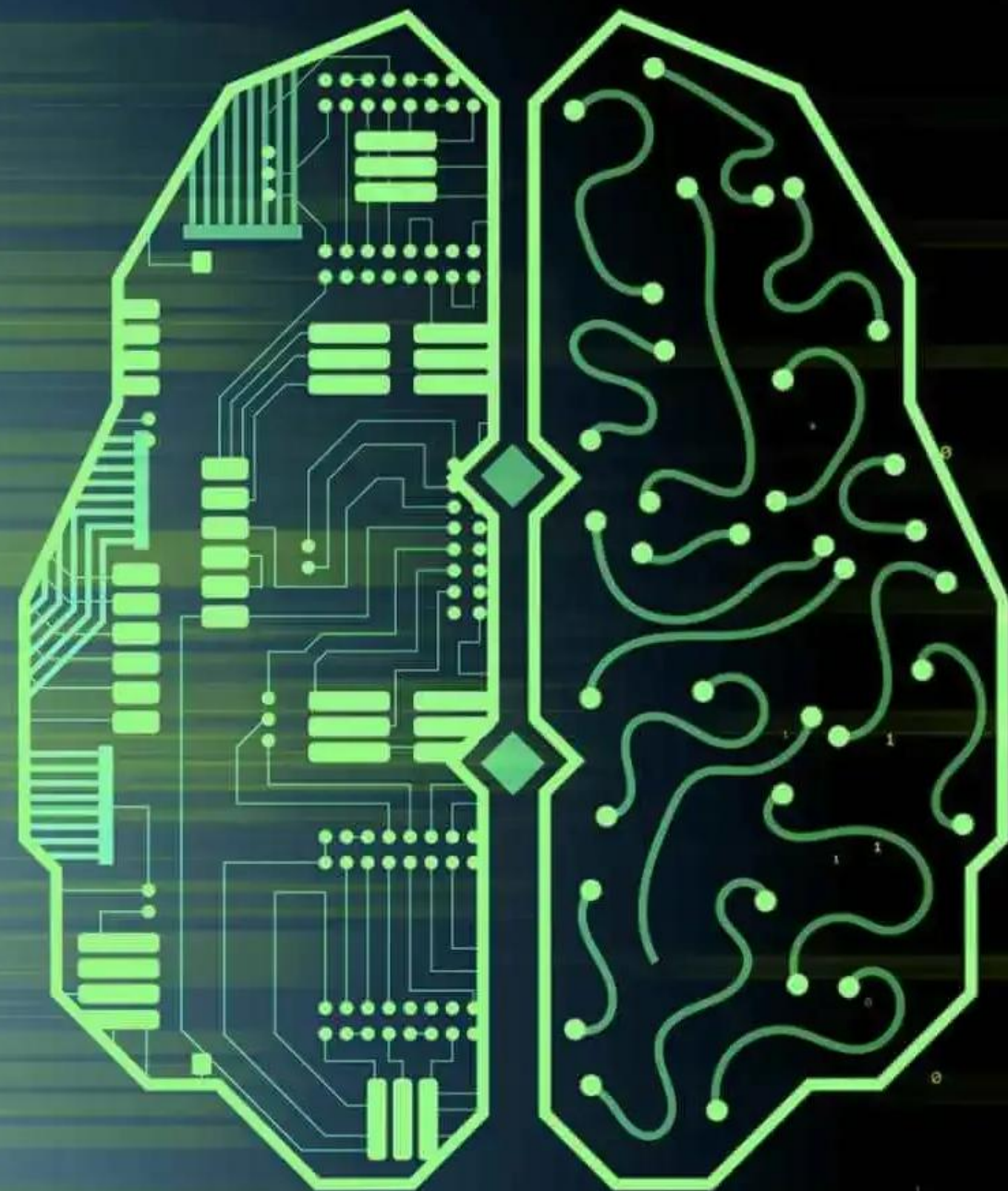
DEFINIÇÃO DE **MÉTRICAS**

Ferramentas usadas para **medir o desempenho** de um **modelo preditivo** e garantir que ele atenda aos objetivos do projeto.



MACHINE LEARNING

Métricas



MODELO PREDITIVO

Um **modelo preditivo** em Machine Learning é um **programa matemático** que **aprende** com **dados do passado** para **prever** o que vai acontecer no futuro.

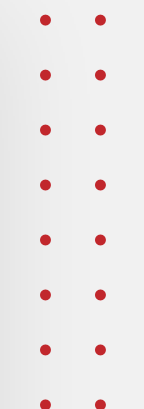
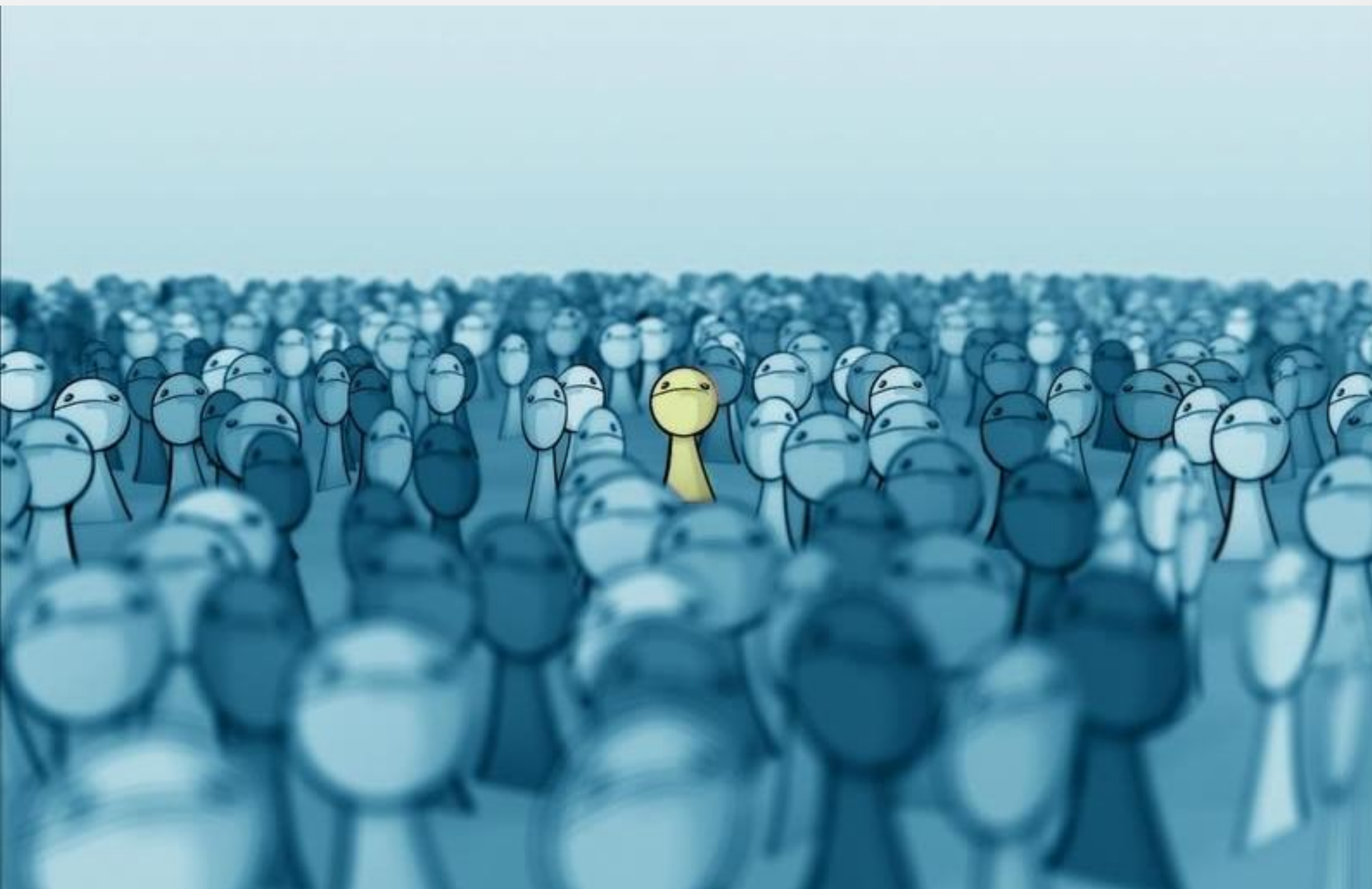
MACHINE LEARNING

Métricas



MÉTRICA POR **GENERALIZAÇÃO**

Medem a capacidade de um modelo **predizer** com precisão dados novos que ele nunca viu antes, sendo **calculadas** em um conjunto de **testes** ou **validação** separado do treinamento.



MACHINE LEARNING

Métricas - Underfitting



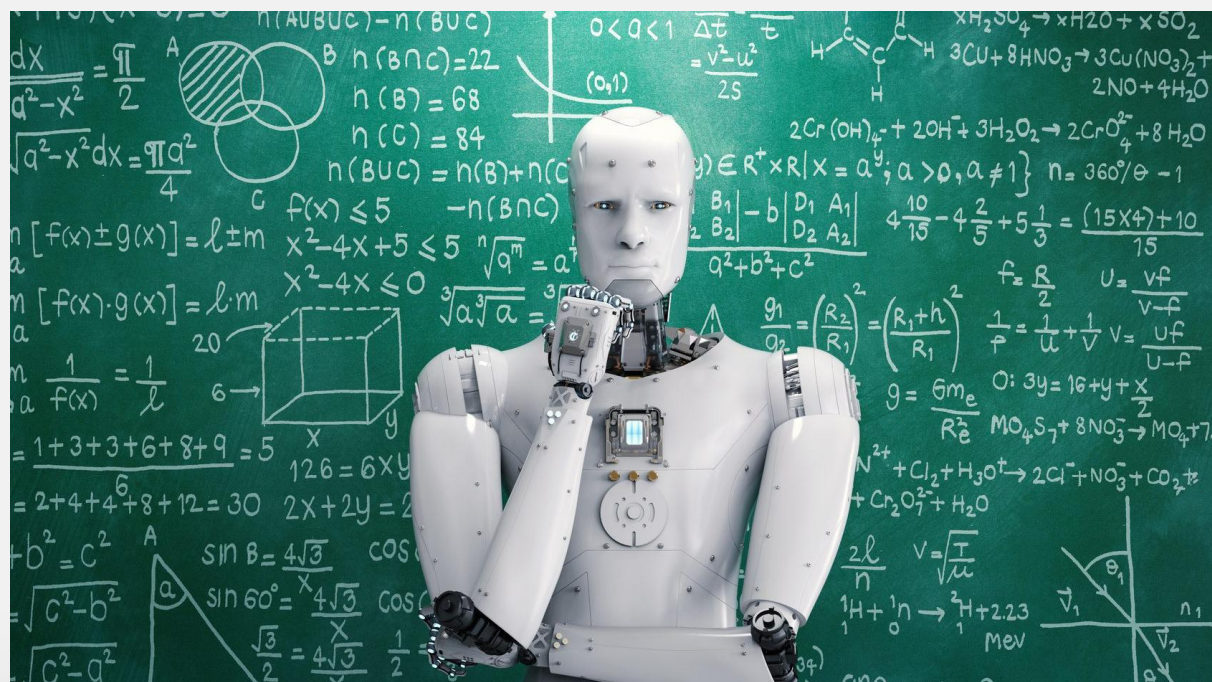
GENERALIZAÇÃO **UNDERFITTING**

O **underfitting** (subajuste) ocorre quando um **modelo** de aprendizado de máquina é **simples** demais para capturar os padrões essenciais dos dados, **resultando** em um **desempenho ruim** tanto nos dados de treino quanto nos de teste.



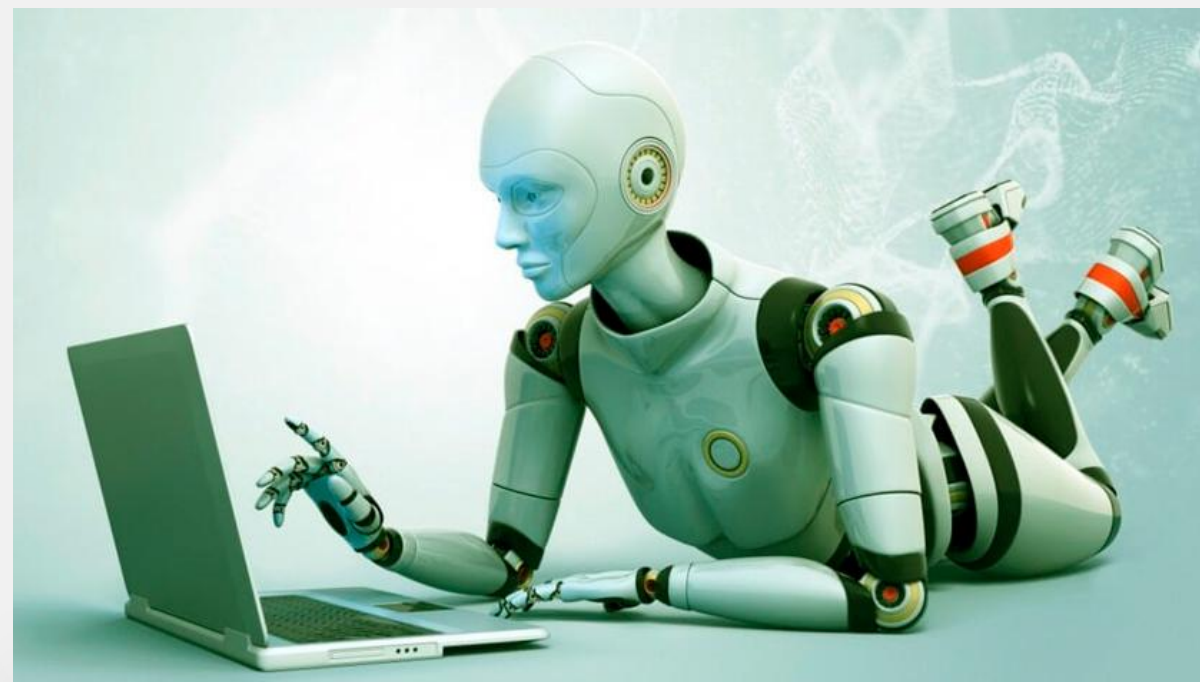
MACHINE LEARNING

Métricas – Características - Underfitting



Definição

É a **incapacidade do algoritmo de aprender** as relações reais entre as variáveis de entrada e saída.



Comportamento

Apresenta **erros altos e baixa precisão** já no conjunto de treinamento.



Impacto na Generalização

A generalização fica **comprometida** porque o modelo nem **sequer entendeu a tendência** dominante do problema.

MACHINE LEARNING

Métricas – Características - Overfitting



Definição

Ocorre quando **o algoritmo se adapta excessivamente aos dados de treino**, decorando detalhes e ruídos em vez de aprender o padrão real.



Analogia

É como o aluno que decora as respostas de uma prova específica, mas tira nota baixa se a pergunta vier diferente.



Sintomas

Erro muito baixo no treino, mas **erro alto** nos **testes** ou no **uso real**.

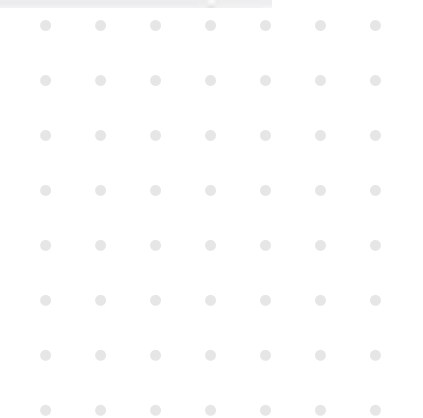
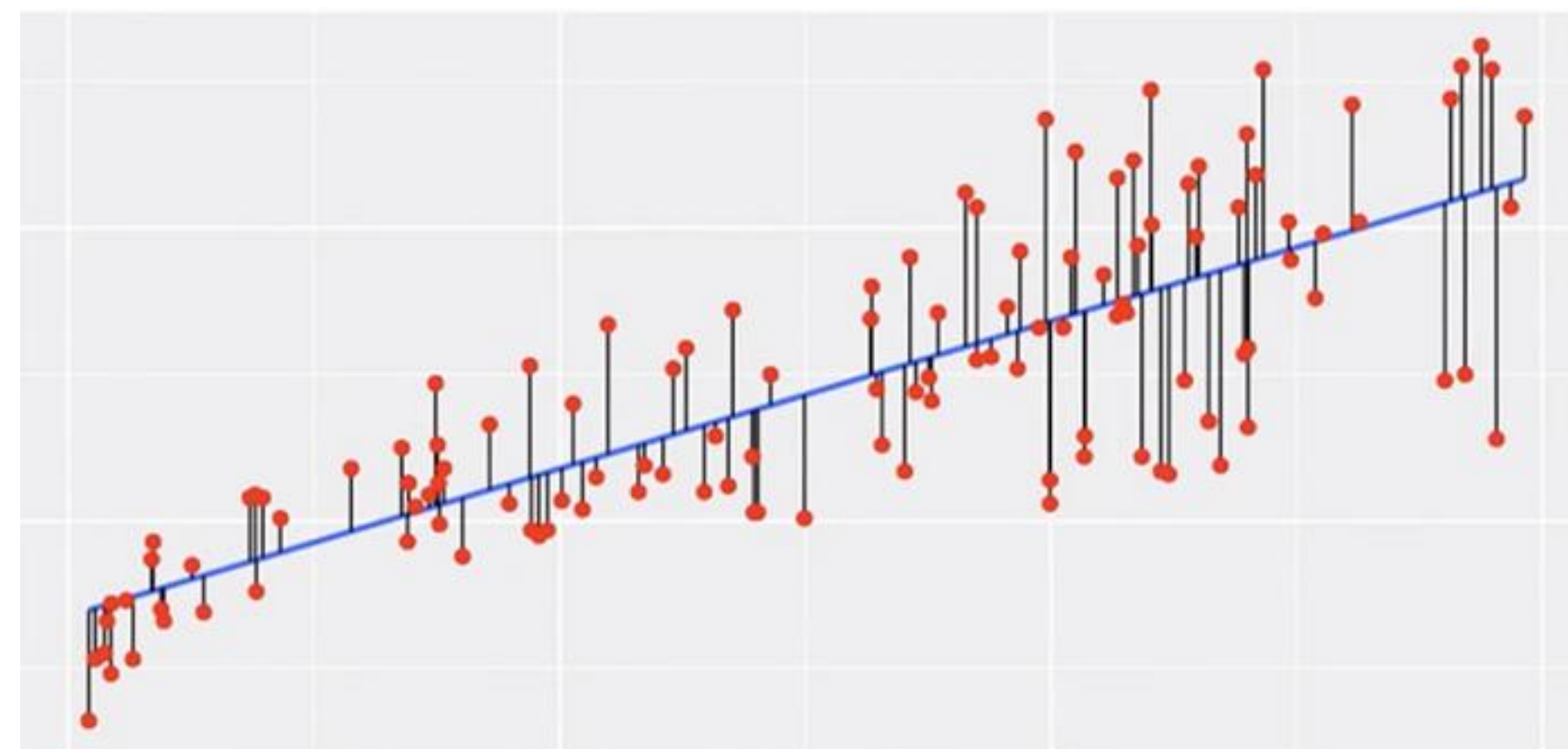
MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Regressão



Regressão Linear

Estima o **valor médio** entre duas variáveis, entendendo o **presente** para estimar o **futuro**, utilizando dados numéricos.



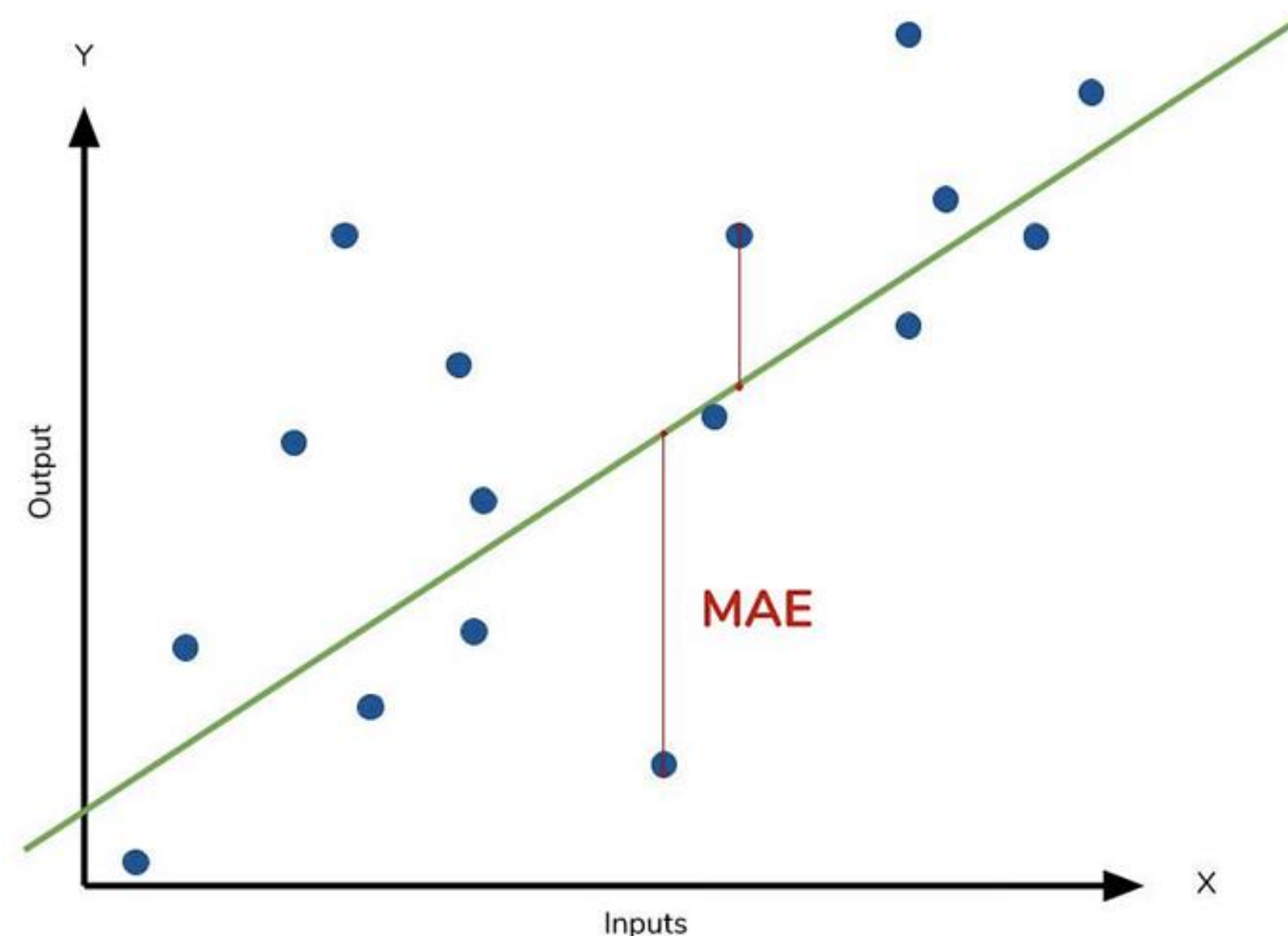
MACHINE LEARNING



Principais Métricas de Regressão

Regressão Linear MAE – Erro Médio Absoluto.

Para encontrar o **erro médio** absoluto basta somar a distancia dos pontos até a reta e depois dividir pelo mesmo número de pontos.



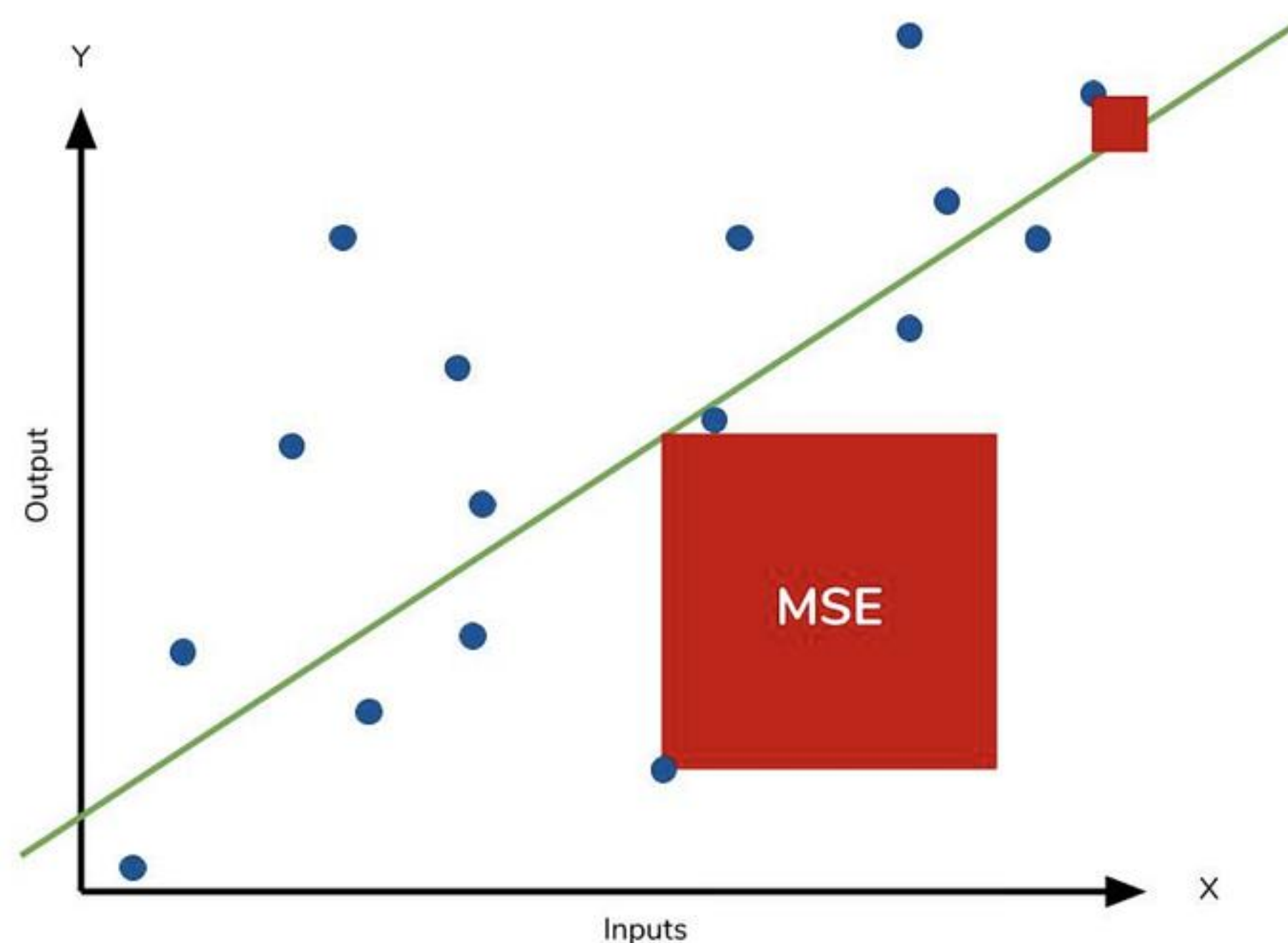
MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Regressão



Regressão Linear MSE – Erro Médio Quadrático.

Este erro tem como objetivo **penalizar com um rigor maior pontos que estejam muito longe da reta**, para assim tentar sempre encontrar uma reta que fica mais próximas dos pontos com menor erro, ou seja, **privilegiamos os pontos que estão mais perto da nossa regressão** e penalizamos os que estão mais longe.



MACHINE LEARNING

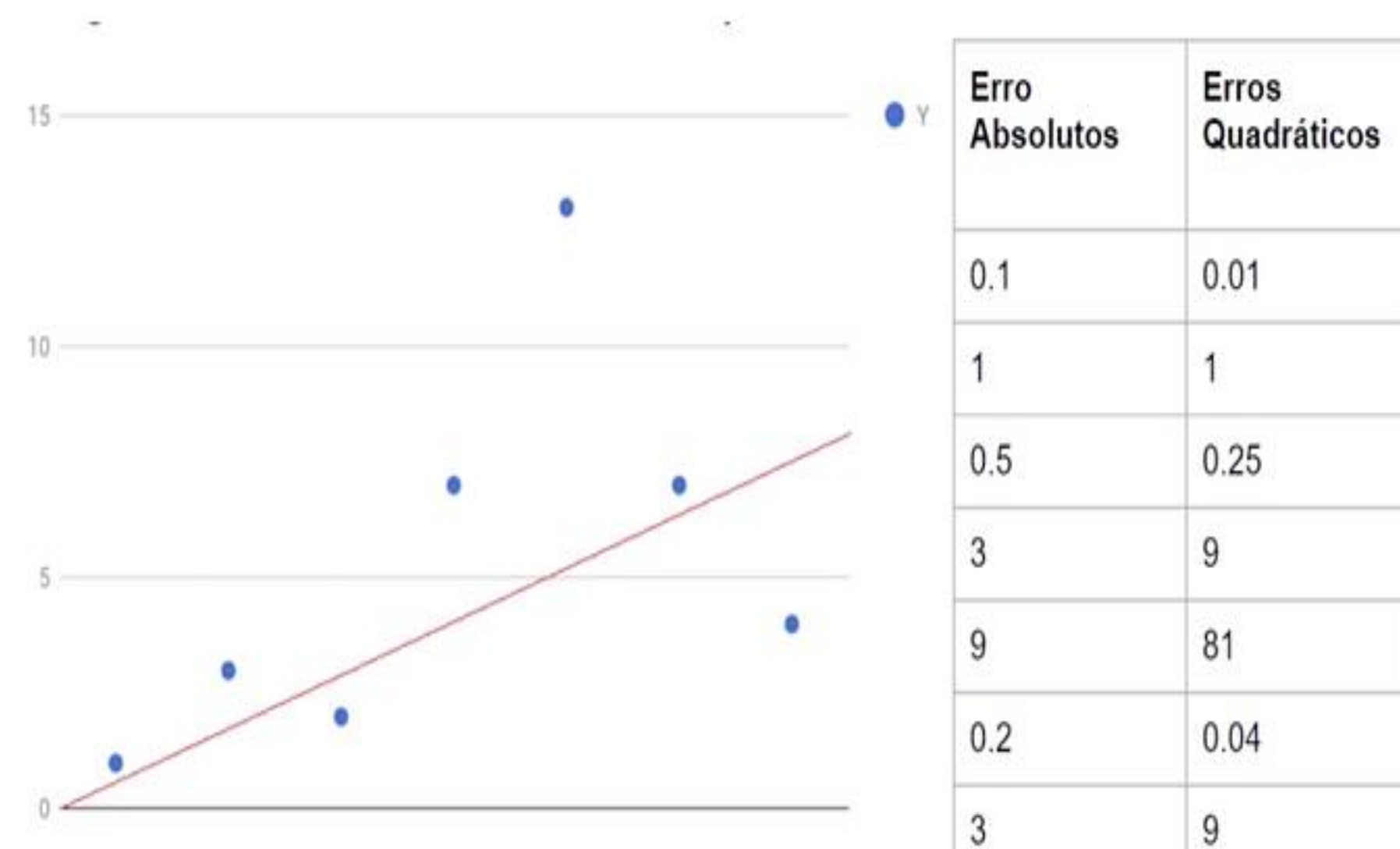
Principais Métricas de Regressão



Regressão Linear MSE – Erro Mediano Absoluto.

Calcula a **diferença entre valores de erros MSA e MSE.**

Este erro tem como objetivo encontrar o valor do erro do meio a partir dos nosso erros absolutos.



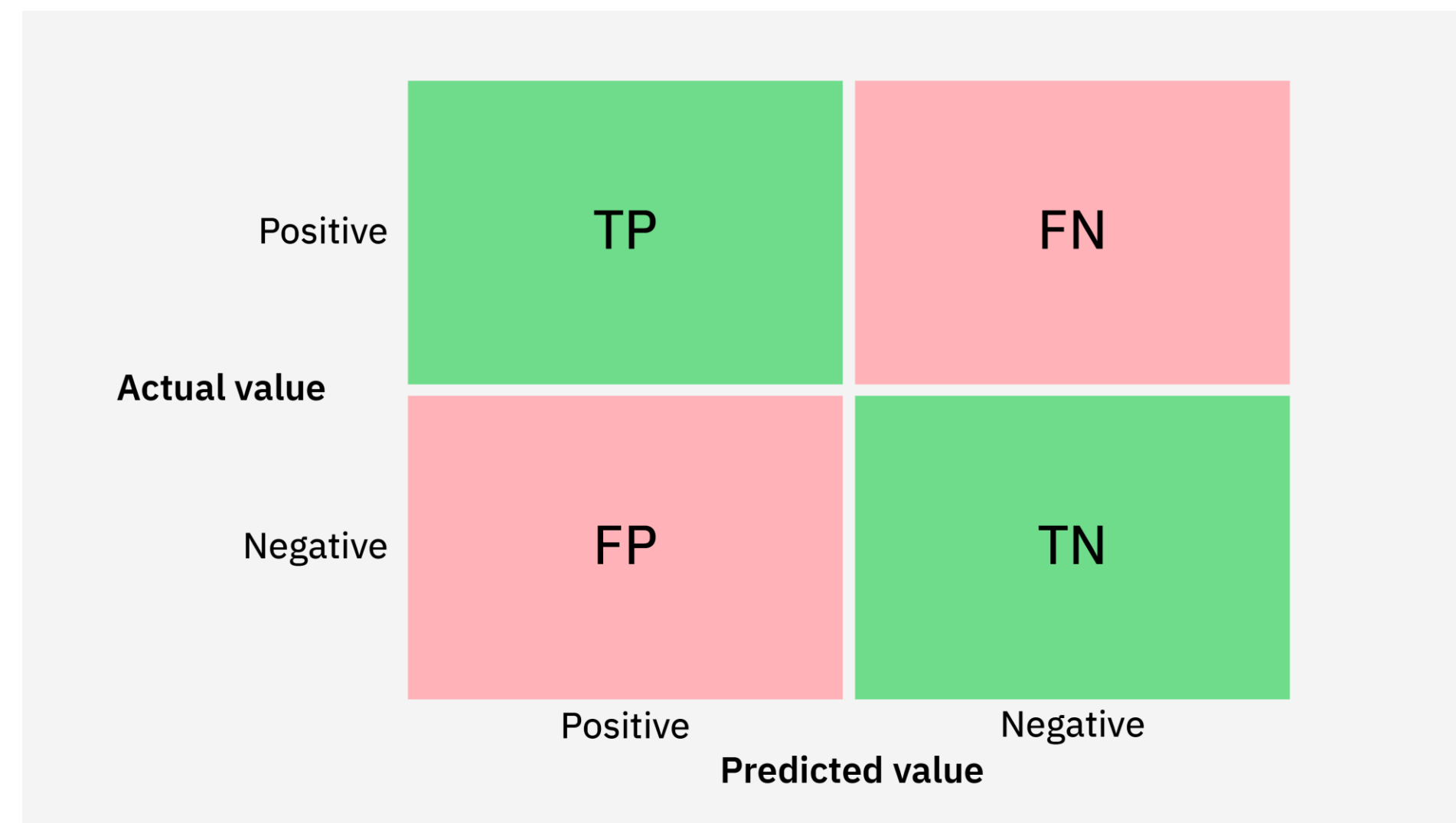
MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Classificação



Verdadeiro Positivo – VP.

O modelo previu positivo e o **valor real era positivo.**



MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Classificação



Verdadeiro Negativo – VN.

O modelo previu negativo e o **valor real era negativo.**

Valores Reais

		Positivo (1)	Negativo (0)
Valores Previstos	Positivo (1)	TP 07 (Verdadeiro Positivo)	FP 01 (Falso Positivo)
	Negativo (0)	FN 04 (Falso Negativo)	TN 18 (Verdadeiro Negativo)

MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Classificação



Falso Positivo – FP.

O modelo previu positivo, mas o valor real era negativo (alarme falso).

		Classe esperada	
		Gato	Não é gato
Classe prevista	Gato	25 Verdadeiro Positivo	10 Falso Positivo
	Não é gato	25 Falso Negativo	40 Verdadeiro Negativo



MACHINE LEARNING

Principais Métricas de Classificação



Falso Negativo – FN.

O modelo previu negativo, mas **valor real era positivo** (falha em detectar).

		True Class		
		Class 1	Class 2	Class 3
Predicted Class	Class 1	TP	FP	FP
	Class 2	FN	TN	TN
	Class 3	FN	TN	TN



SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br